

競技Ⅱ

1. 修理競技課題
2. 測定競技課題(2)
3. 技術計算競技課題(2)

当該競技は、正常に動作しない電子回路を題材にして、これを正常に動作するよう、その障害を解析し修理するスキル、そして、電子回路の動作状態のチェックなど、障害の解析時に求められる測定や技術計算スキルについて競います。

競技者番号：

氏 名：

1 競技に用いる電子回路

競技に用いる電子回路は、図1に示す“LAN-IF付CPU基板”です。なお、電源にはパソコンのUSBインターフェイスから供給する。(容量不足の場合にはACアダプタを用い供給する)

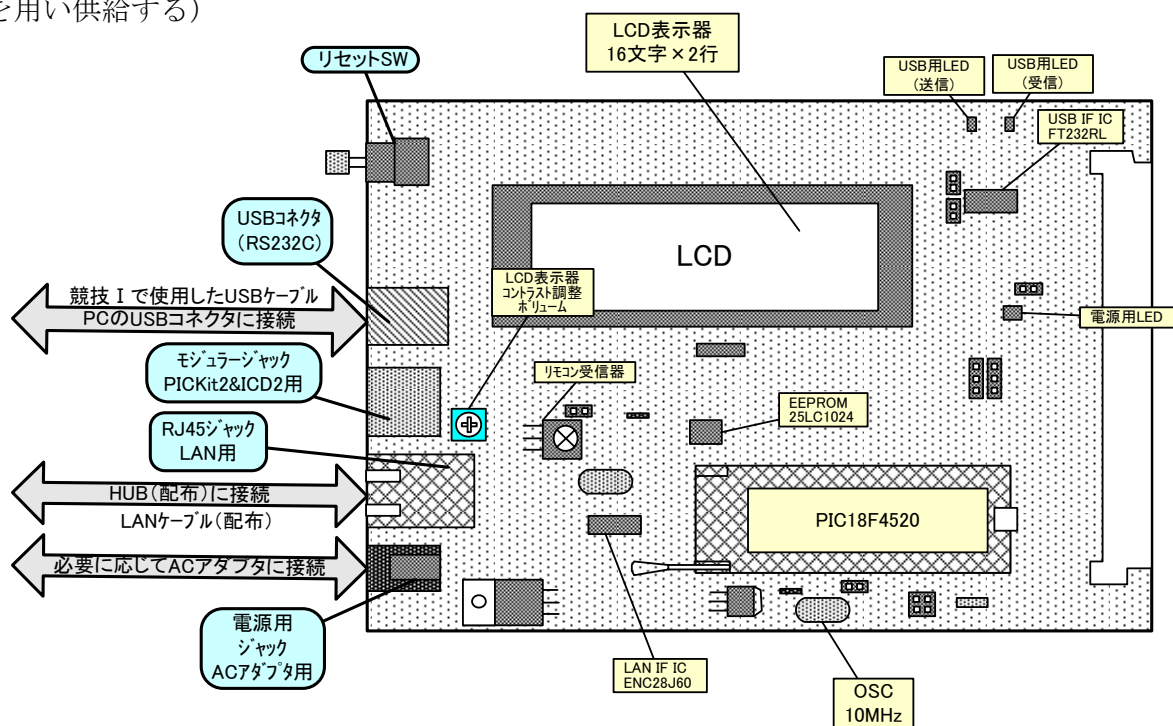


図1 競技に用いる電子回路基板概略図

2 LAN-IF付きPIC回路基板のPICプログラムと競技課題

LAN IF付きPIC回路のPIC18F4520には、TCP/IPネットワークプログラム（マイクロチップ社のTCP/IP Stack V4.18）をカスタマイズし、HTTPサーバ（Webサーバ）として機能するプログラムが実装されています。

このサーバには、HTMLで記述したいいわゆるホームページ用ファイル（HTMLファイル）が、当該基板上のEEPROMとPIC18F4520内蔵のEEPROMに格納してあります。

なお、これらのファイルは、MPFSという特殊なファイル構造になっています。これを、通常のHTMLファイル（テキストファイル）からMPFSというファイル構造に変換する必要があります。このファイル変換を行うソフトウェアは、マイクロチップ社が提供しているものを使用します。（事前にこのソフトウェアを各自パソコンに導入しておきます）

また、当該回路基板に設定するIPアドレスやMPFSファイルの転送用に、WindowsXP付属のターミナルソフト（ハイパーターミナル）を用います。（TERA TERMは、ファ

第45回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種

イル送受信の機能がないので使用できません)

ハイパーターミナルを起動し、当該回路基板のIPアドレスなどを確認し、当該基板のHTTPサーバ機能を起動します。そして、Webブラウザ（例えばIEなど）を起動し、当該回路基板に設定されているIPアドレスをWebブラウザのURLに設定すれば、当該基板に格納されているホームページを参照することができます。

すなわち、競技Ⅱは、当該回路基板とパソコンを接続（HUBを使用）した構成を競技課題の対象とします。（なお、HUBは、情報提供サイトの参照にも使用します）

修理競技は、当該回路基板がWebサーバとして正常に動作するように修理することが課題です。また、修理に際して、当該回路基板の信号を観測し、そのタイムチャートを作成する測定競技課題、さらに、このタイムチャートで示されたデータを受信・送信するデジタル電子回路を設計するという技術計算競技課題も含んでいます。図2に、競技Ⅱの課題用の対象システムの概略を示します。

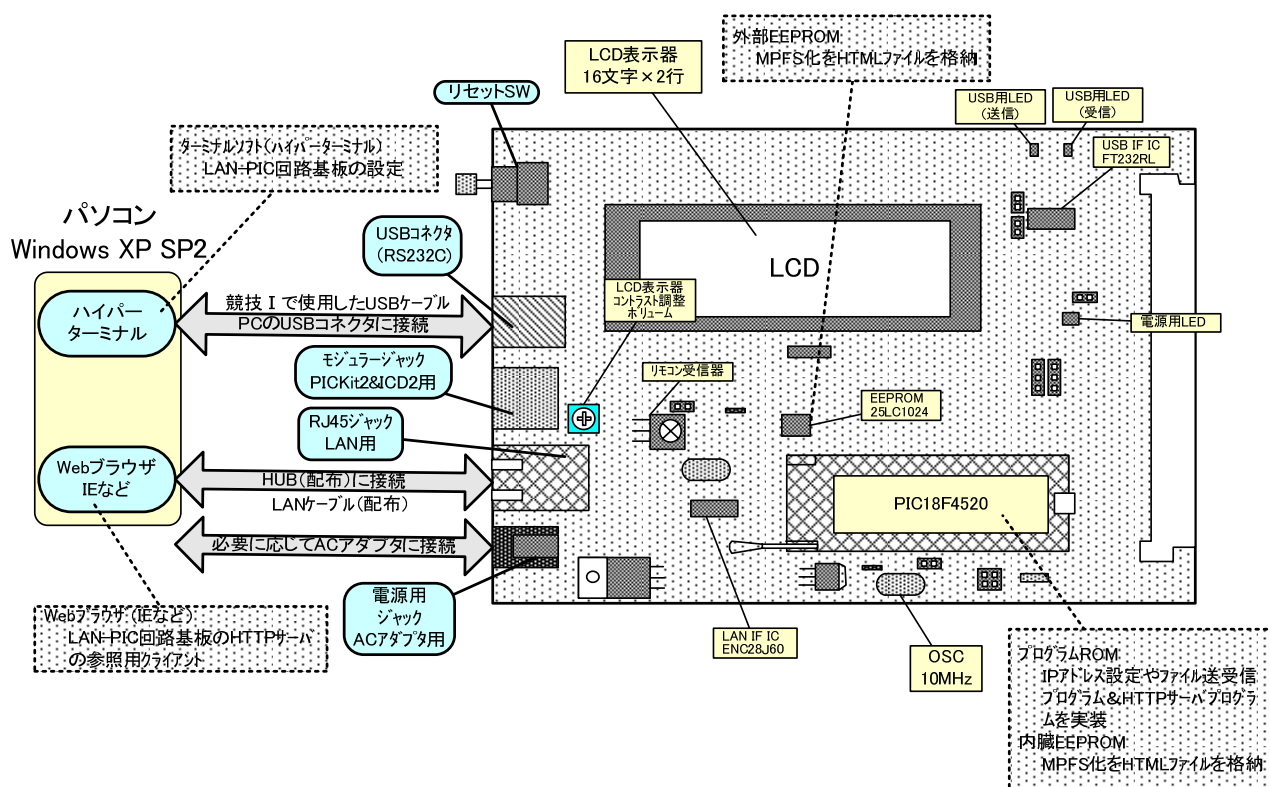


図2 競技Ⅱの課題用の対象システム（概略）

当該システムの操作は別添の「LAN-PIC 回路基板の使い方」を参照してください。

3 LAN-IF 付き PIC 回路基板の PIC プログラムスタック

TCP/IP スタックとは、LAN を使って通信するアプリケーションを作るときに必要な TCP/IP という通信プロトコル（通信規約）に関するプログラムをまとめてプログラム群としたものです。

マイクロチップ社の TCP/IP スタックは、もちろん PIC 用に作られたもので PIC18 シリーズと PIC24 シリーズ、さらにイーサネット内蔵 PIC18 用に使われることが前提になっています。

世界的なデファクトスタンダードの TCP/IP 通信に必要とされる通信プロトコルのほぼ全てに対応しており、各プロトコル毎にモジュール化されたプログラム群から構成されていて、必要となるモジュールだけ組み合わせて再構成できるようになっています。

競技Ⅱ用の HTTP (Web) サーバプログラムは、この TCP/IP スタックを用いて作成しています。図3に競技Ⅱ用で使用しているプロトコルスタックを に示します。

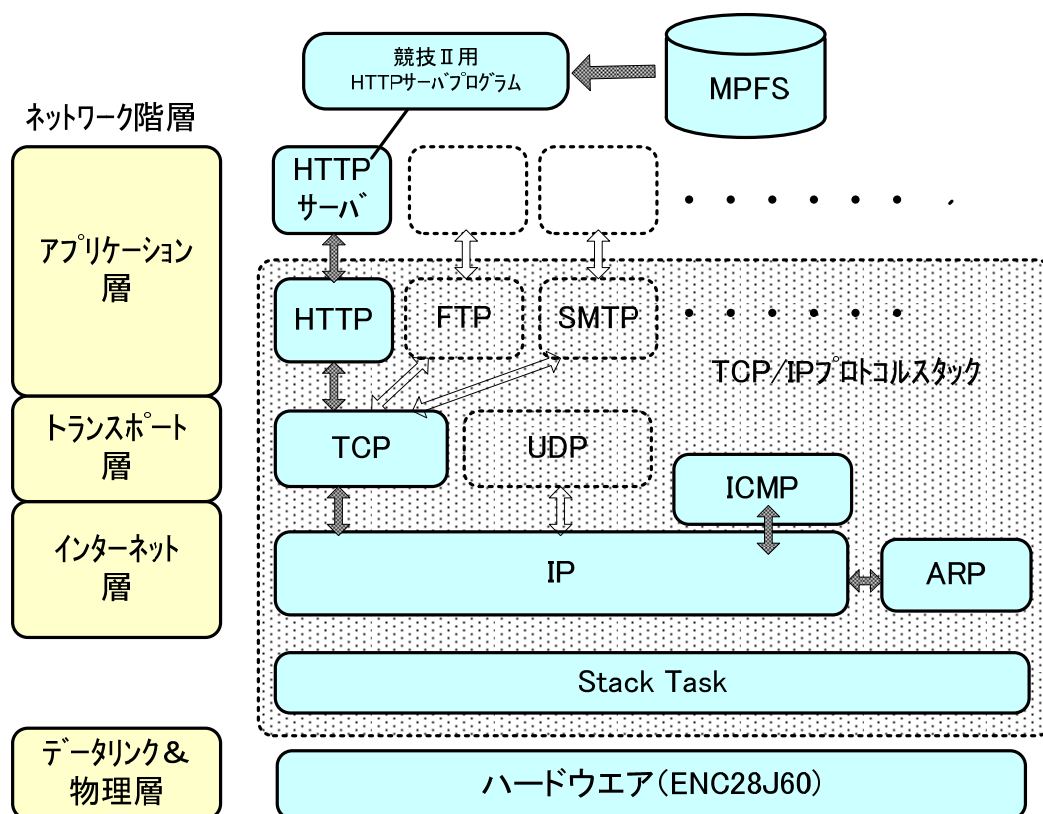


図3 競技Ⅱ用で使用しているプロトコルスタック

4 競技Ⅱの課題用 Web システムの使い方

HUB を介してパソコンと LAN-PIC 回路基板を接続し、前項3の TCP/IP スタックを用いて構成した競技Ⅱの課題用 Web システムの動作概要を図4に示します。

図4に示す Web システムを使うためには、

- (1) LAN-PIC 回路基板の PIC18F4520 に TCP/IP スタックを用いた HTTP サーバプログラムを作成し実装します。
- (2) LAN-PIC 回路基板に電源を供給し、ハイパーターミナルから IP アドレス、サブネットマスクなどの設定、そして Web ページデータを書き込む EEPROM を選択します。
- (3) メモ帳などのテキストエディタで Web ページファイルを作成し、MPFS2..EXE を用いて MPFS ファイルに変換し、PIC18F4520 の EEPROM や外部の EEPROM(25LC1024)に、ハイパーターミナルを用いて書き込みます。
- (4) Web サーバ機能を稼働させ、IE などの Web ブラウザを用いて、LAN-PIC 回路基板上で稼働している HTTP サーバに接続します。

詳細は、別添の「LAN-PIC 基板の使い方」を参照ください。

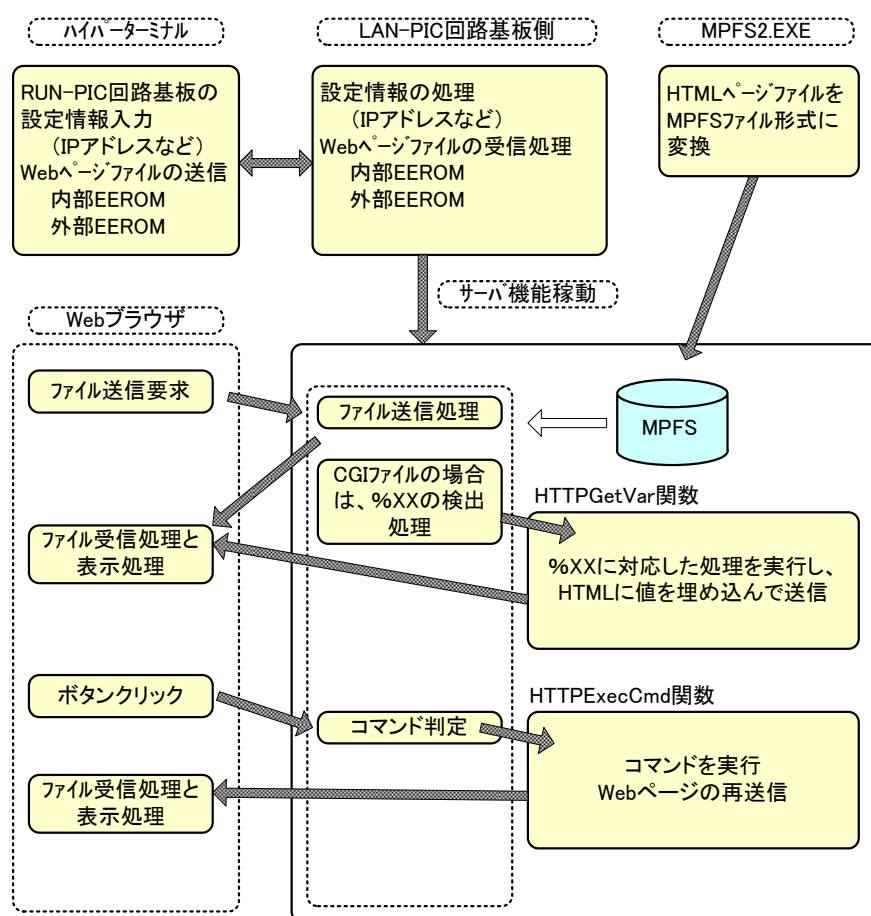


図4 課題用 Web システムの動作概要

4 課題

課題1：修理作業

LAN-PIC 電子回路基板には、**故意に障害を2箇所**設けてあります。障害箇所を発見し正常に動作するよう修理しなさい。障害箇所と、障害の状況（症状）や障害箇所の発見に至る過程、修理方法を、「修理作業報告」に記載しなさい。

なお、修理作業（測定作業）では、競技者毎にユニークな IP アドレスを設定する必要があります。修理作業（測定作業）では、以下の IP アドレスを設定して下さい。

IP アドレス : 192. 168. 1. <競技者番号>
ゲートウェイアドレス : 192. 168. 1. 253
ネットマスク : 255. 255. 255. 0

修理用に用意している部品は、添付資料の「LAN-PIC 基板部品表」の備考欄に○を付したものです。修理上必要であれば「部品請求用紙」に記入し競技委員に申し出なさい。

一箇所は、当該電子回路基板のハードウェア障害です。必要に応じて、添付資料の、

- ・ 回路図（A4 サイズ）
- ・ LAN-PIC 電子回路部品配置図：シルク図他の基板図（A4 サイズ）
- ・ 主要電子部品データシート（情報提供サイト：競技Ⅱ）

などを参照。

もう一つは、当該電子回路基板のハードウェア障害を除く障害です。なお、当該電子回路基板上の PIC18F4520 に実装されているプログラムは修理の対象外です。また、シルク印刷の誤植は障害箇所として扱いません。

上記の回路図などに加えて、必要に応じ以下の添付資料、

- ・ HTTP サーバの main プログラム（main.c）
- ・ PIC18F4520 の EEPROM に格納する Web ページ（HTML ファイル）
- ・ 外部 EEPROM に格納する Web ページ（HTML ファイル）

などを参照。

なお、参考までに、Web ブラウザ（IE の場合）に表示される正常動作時の画面を図5（次頁）に示します。

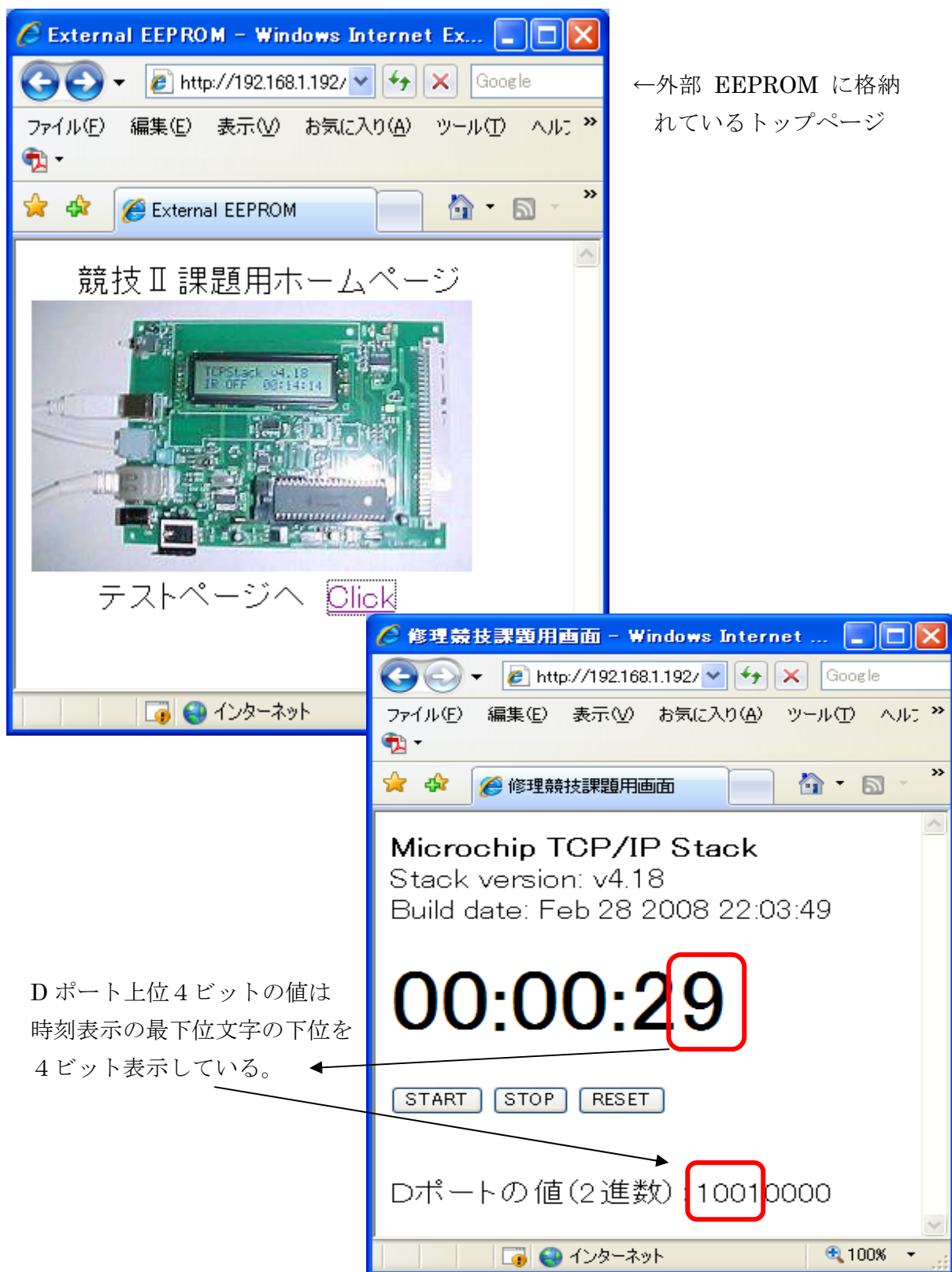


図5 Webブラウザ(IEの場合)に表示される正常動作時の画面

修理作業報告（1）

障害箇所

所見：障害の状況（症状）、障害の発見に至る過程、修理方法ほか

修理作業報告（2）

障害箇所

所見：障害の状況（症状）、障害の発見に至る過程、修理方法ほか

課題2：測定作業

LAN-PIC 電子回路の外部 EEPROM(25LC1024)は、SPI（シリアル・ペリフェラル・インターフェース方式）によって読み書きしています。この SPI 方式のタイムチャートを作成したい。

別添の回路図などの資料を参考にして、SPI 方式のタイムチャートを作成するために PIC18F4520 の RC3(SCK)、RC5(SI)、RB4(CS)、RC4(SO)の信号間の時間関係を明確にして、各信号の電圧波形を観測し、測定作業報告（次頁）に記入しなさい。

なお、測定にあたっては、LAN-PIC 電子回路基板の PIC18F4520 をリセットし、ハイパーターミナルの画面に表示されたメニューの「7」を選択して下さい。

(図6参照)

約 1 m s 間隔で EEPROM(25LC1024)をアクセスします。このアクセスを中止するには、PIC18F4520 をリセットするか、パソコンのキーボードの何れかのキーを押して下さい。

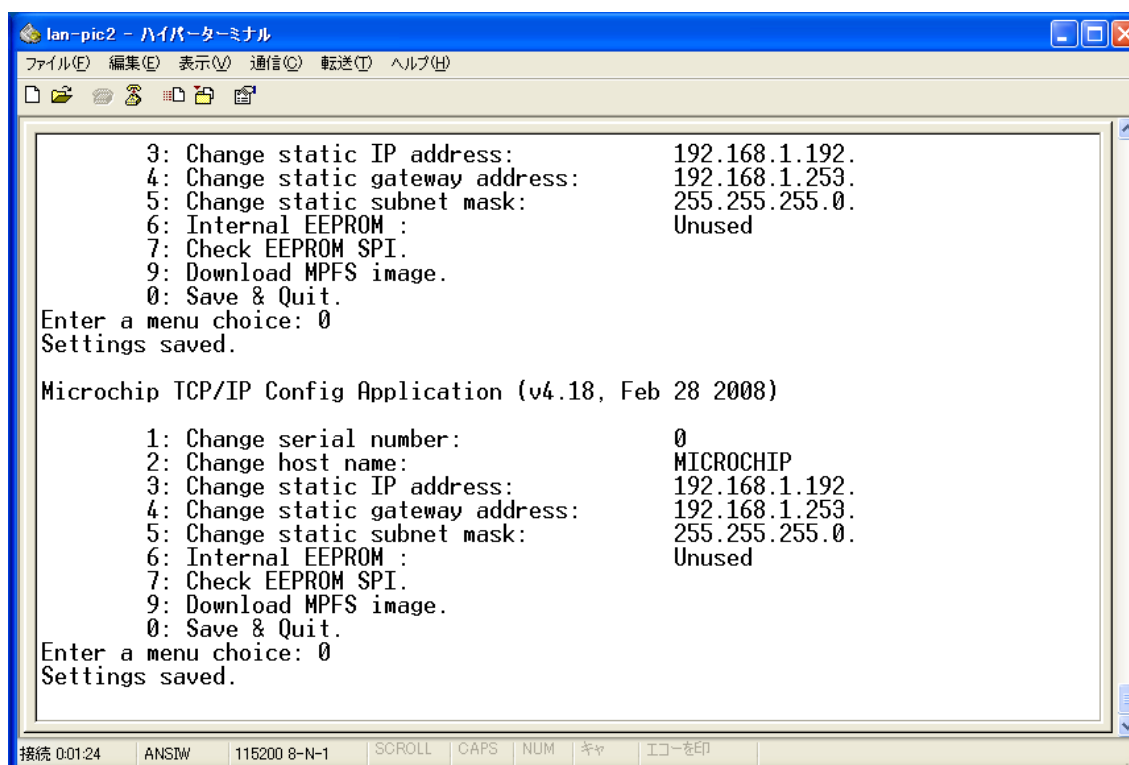
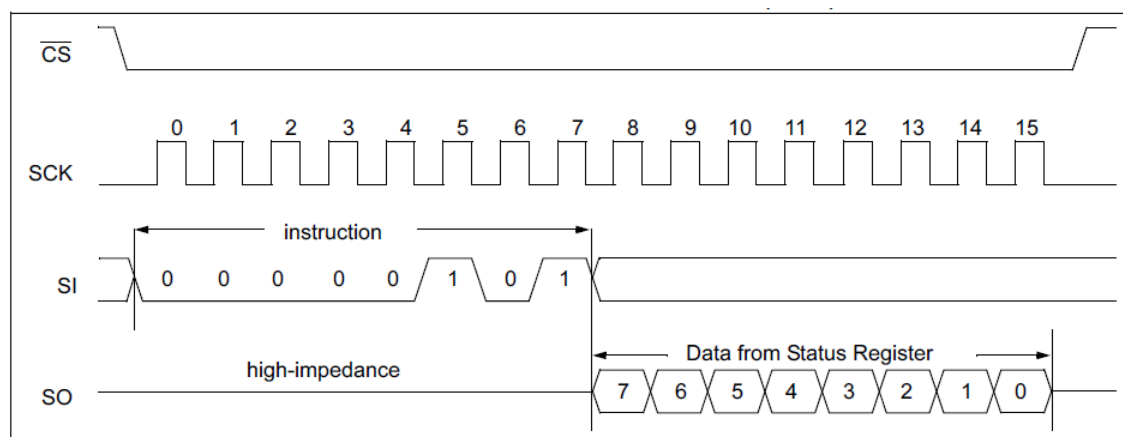


図6 ハイパーターミナルの画面に表示されるメニュー

測定作業報告

課題3：技術計算**【問題2】**

下図は、EEPROM(25LC1024)の READ STATUS REGISTER のタイムチャートです。以下の設問に答えなさい。下図中の信号名のうち出力は、SO 端子のみです。

**(設問1)**

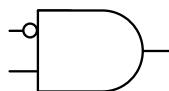
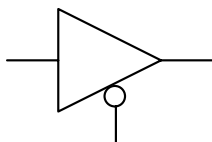
CS 端子が LOW のとき、SI 端子から入力される 8 ビットのシリアルデータをラッチするデジタル回路を、下図の論理素子を用いて設計しなさい。

(設問2)

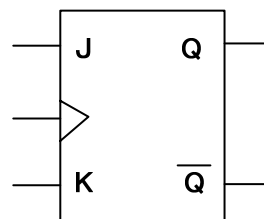
CS 端子が LOW のとき、下図の JK フリップフロップ 8 個にそれぞれ保持されているデータを順次 SO 端子から出力する回路を下図の論理素子を用いて設計しなさい。

ただし、SCK 端子から入力されるクロック信号の 9 番目のクロック信号から順次出力される

スリーステートバッファ



JKフリップフロップ



第45回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種

(設問1)の解答欄

第45回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種

(設問1)の解答欄つづき

第45回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種

(設問2)の解答欄

第45回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種

(設問2)の解答欄つづき